Cloud Computing – Praxisbeispiel und Empfehlung

1 Cloud Computing bei Infobip

Das kroatische Unternehmen Infobip entstand 2006 in der istrischen Kleinstadt Vodnjan und hat sich seither zu einem weltweit tätigen Anbieter von Kommunikationslösungen entwickelt, über den Unternehmen beispielsweise SMS, WhatsApp-Nachrichten oder Chatbots an ihre Kundinnen und Kunden ausspielen [1]. Infobip eignet sich als Beispiel, weil es Cloud-Dienste sowohl selbst nutzt als auch anbietet.

1.1 Service- und Bereitstellungsmodell

Infobip verfolgt einen hybriden Ansatz. Den Kern der Infrastruktur bildet unternehmenseigene Hardware, die auf mehr als 40 angemietete Rechenzentrumsstandorte verteilt ist und auf der zehntausende virtuelle Maschinen laufen [2], [3]. Dieser private Teil wird durch die öffentlichen Clouds von Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure ergänzt [4]. Bei AWS handelt es sich in erster Linie um Infrastructure as a Service (IaaS). Bereits 2008 mietete Infobip dort virtuelle Server und Speicherplatz, um für einen neuen Kunden ein sehr hohes E-Mail-Aufkommen abzuwickeln, das die eigenen Internetleitungen überfordert hätte [3]. Als die hauseigenen Kubernetes-Cluster später wegen fehlender Hardware nicht schnell genug wachsen konnten, wechselte das Unternehmen zum verwalteten Kubernetes-Angebot von Azure. Dabei übernimmt der Anbieter den Betrieb der Container-Plattform, was dem Modell Platform as a Service (PaaS) nahekommt [3]. Auf Basis dieser Erfahrungen entwickelte Infobip zusätzlich eine eigene, automatisierte Kubernetes-Lösung, die den internen Entwicklungsteams ähnlich wie ein firmeninternes PaaS zur Verfügung steht [3]. Gegenüber der eigenen Kundschaft tritt Infobip wiederum selbst als Cloud-Anbieter auf, da die Kommunikationsplattform als Dienst über das Internet bezogen wird [1].

1.2 Gründe für den Einsatz von Cloud Computing

Der wichtigste Grund ist die Elastizität. An umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday oder dem Cyber Monday verarbeitet die Plattform bis zu 80.000 Nachrichten pro Sekunde, und diese kurzfristigen Spitzen wären laut dem Unternehmen ohne zusätzliche Cloud-Kapazität kaum zu bewältigen [4]. Daneben ermöglicht die Cloud eine rasche internationale Expansion. In Märkten, in denen Infobip keinen eigenen Standort betreibt, greift das Unternehmen

vorwiegend auf Infrastruktur von Microsoft zurück [4]. Ein weiterer Vorteil zeigte sich während der Lieferengpässe bei Hardware im Jahr 2020: Anstatt lange auf neue Server zu warten, baute das Unternehmen fehlende Kapazität kurzfristig in der Cloud auf. Da in der Cloud dieselben Systemabbilder und internen Werkzeuge wie im eigenen Rechenzentrum zum Einsatz kommen, unterscheidet sich die Arbeit für die Entwicklungsteams zwischen beiden Umgebungen kaum [3].

1.3 Gründe gegen eine vollständige Verlagerung in die Public Cloud

Trotz dieser Vorteile betreibt Infobip weiterhin einen wesentlichen Teil der Systeme selbst. Ein Grund sind regulatorische Anforderungen, denn das Unternehmen fasst seine Standorte zu Regionen zusammen, um unter anderem Vorgaben zum Speicherort von Daten erfüllen zu können [2]. Im europäischen Raum ist dies insbesondere im Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) relevant. Hinzu kommen technische Abhängigkeiten. Die Plattform ist unmittelbar an hunderte Mobilfunknetzbetreiber angebunden und muss für Echtzeitanwendungen wie Sprache oder Chat möglichst geringe Verzögerungen erreichen [2], [5]. Außerdem bezeichnet das Unternehmen Sicherheit als zentrales Anliegen [4]. Schließlich sprechen auch wirtschaftliche Überlegungen für den Eigenbetrieb: Bei einer dauerhaft hohen Grundauslastung ist eigene Hardware auf lange Sicht meist kostengünstiger als gemietete Rechenleistung, während sich die Public Cloud vor allem bei schwankenden Lasten und schnellem Wachstum rechnet.

2 Empfehlung für eine neue E-Commerce-Plattform

Für die Entwicklung einer neuen E-Commerce-Plattform stellt sich die Frage, welches Servicemodell den besten Ausgleich zwischen Gestaltungsfreiheit, Kosten und Betriebsaufwand bietet.

2.1 Empfohlenes Servicemodell

Empfohlen wird PaaS in einer Public Cloud mit Rechenzentren in der Europäischen Union (EU), beispielsweise Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk oder ein verwalteter Kubernetes-Dienst in Verbindung mit einer verwalteten Datenbank. Der zentrale Vorteil liegt darin, dass sich das Entwicklungsteam auf die eigentlichen Shop-Funktionen wie

Produktkatalog, Warenkorb und Bezahlvorgang konzentrieren kann, während Betriebssystem, Sicherheitsupdates und Serverwartung beim Anbieter liegen. Ähnlich wie bei Infobip treten auch im Onlinehandel ausgeprägte Lastspitzen auf, etwa bei Rabattaktionen oder im Weihnachtsgeschäft. Eine PaaS-Umgebung stellt in solchen Phasen automatisch zusätzliche Ressourcen bereit und wird nur nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet. Zudem verkürzt sich die Zeit bis zur Markteinführung, da Bausteine wie Datenbanken, Zwischenspeicher, Content Delivery Networks (CDN) und Überwachungswerkzeuge sofort verfügbar sind. Durch die Wahl einer EU-Region lassen sich die Anforderungen der DSGVO leichter erfüllen. Zahlungen werden idealerweise über einen spezialisierten Zahlungsdienstleister abgewickelt, sodass ein Großteil der Pflichten aus dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) nicht bei den Shopbetreibenden selbst liegt.

2.2 Abgrenzung zu SaaS und IaaS

Eine fertige Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) wie Shopify ist zwar schneller und günstiger umsetzbar, bietet jedoch nur begrenzten Spielraum für individuelle Funktionen und bindet das Unternehmen stark an einen Anbieter. Sie passt daher eher zu kleineren Händlerinnen und Händlern ohne besonderen Differenzierungsbedarf. IaaS gewährt hingegen die größte Kontrolle, verlangt aber deutlich mehr Betriebsaufwand und Fachpersonal und lohnt sich nur bei sehr speziellen Anforderungen. PaaS stellt somit für eine neu zu entwickelnde Plattform den besten Kompromiss dar.

Literaturverzeichnis

[1] Infobip, „Infobip brings together global technology leaders in Istria to celebrate its 20th anniversary," 10. Sept. 2026. [Online]. Verfügbar: https://www.infobip.com/news/infobip-vision-20th-anniversary [Zugriff am: 13. Okt. 2026].

[2] Infobip, „Infobip infrastructure," o. J. [Online]. Verfügbar: https://www.infobip.com/infrastructure [Zugriff am: 13. Okt. 2026].

[3] A. Uspenski, „How Infobip's infrastructure team handled 10 billion messages in a day," ShiftMag, 22. Sept. 2025. [Online]. Verfügbar: https://shiftmag.dev/how-infobips-infrastructure-handled-10-billion-messages-in-a-day-6162/ [Zugriff am: 13. Okt. 2026].

[4] ICTbusiness, „Infobip builds a global communications infrastructure focusing on security and AI," o. J. [Online]. Verfügbar: https://www.ictbusiness.biz/ict-solutions/infobip-builds-a-global-communications-infrastructure-focusing-on-security-and-ai [Zugriff am: 13. Okt. 2026].

[5] Infobip, „About Infobip & Peerless," Präsentation, 2024. [Online]. Verfügbar: https://www.bluemantis.com/wp-content/uploads/2024/04/About-IBPeerless_Product-stack_.pdf [Zugriff am: 13. Okt. 2026].